

Estudo de Caso 01: Comparação do IMC médio de alunos do PPGE-UFMG ao longo de dois semestres

EEE933 - Planejamento e Análise de Experimentos

[Nome dos alunos]

11 de setembro de 2026

1 Resumo

Este relatório compara o Índice de Massa Corporal (IMC) médio de alunos de pós-graduação do PPGE-UFMG entre os semestres 2016-2 e 2017-2. A comparação foi conduzida em três recortes independentes: a população feminina, a população masculina e a população agregada (masculina + feminina). Em cada caso foram verificadas as premissas do teste t de Student para duas amostras independentes (normalidade, homogeneidade de variâncias e independência das observações) e, em seguida, aplicado o teste bilateral com nível de confiança de 95%. Nos três casos o teste falhou em rejeitar a hipótese nula (p-valores de 0,2612; 0,7732 e 0,7370, respectivamente).

2 Projeto experimental

2.1 Objetivo do Experimento e Hipóteses a serem Testadas

O objetivo principal deste experimento é verificar se existe diferença estatisticamente significativa no IMC médio dos alunos de pós-graduação do PPGE-UFMG entre os semestres 2016-2 e 2017-2. Para tanto, a foi estratificada em subpopulações de análise separadas por sexo e semestre:

- Homens em 2016-2 vs. Homens em 2017-2
- Mulheres em 2016-2 vs. Mulheres em 2017-2

Para cada subpopulação (separada por sexo), definem-se as seguintes hipóteses bilaterais, comparando o IMC médio da população de 2016-2 com o da população de 2017-2::

- Hipótese Nula (H_0): Não há diferença na média do IMC entre os alunos de 2016-2 e 2017-2 para o dado sexo.
- Hipótese Alternativa (H_1): Há diferença significativa na média do IMC entre os semestres 2016-2 e 2017-2.

$$\begin{cases} H_0 : \mu_{2016} - \mu_{2017} = 0 \\ H_1 : \mu_{2016} - \mu_{2017} \neq 0 \end{cases}$$

2.2 Tipos de teste utilizados

Para comparação simples entre duas populações independentes, é necessário verificar previamente duas premissas essenciais: 1. Normalidade 2. Igualdade de variâncias

A premissa de normalidade será avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk. A igualdade de variâncias será verificada utilizando o teste de Fligner-Killeen. A validação dessas premissas determinará a escolha do teste de hipótese para a comparação das médias do IMC entre os semestres:

1. Teste t de Student tradicional: aplicado caso as variâncias sejam homogêneas.
2. Teste t de Welch: aplicado caso seja identificadas variâncias distintas.

Neste contexto, o teste t de Student tradicional apresenta a vantagem de proporcionar maior poder de teste

[PLACEHOLDER — conciliar a formulação das hipóteses acima com o valor de referência efetivamente utilizado nas chamadas do teste, e justificar a opção pela alternativa bilateral.]

As chamadas de `t.test()` foram executadas com o argumento `mu = delta_star`, isto é, com valor de referência igual a 1 kg/m^2 ; isso é refletido na linha `alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 1` das saídas obtidas.

2.3 Descrição da coleta e consolidação dos dados

Por se tratar de um estudo retrospectivo, isto é: uma análise baseada em dados previamente coletados, a definição teórica do tamanho amostral e a estimação prévia do tamanho do efeito não puderam ser planejadas ativamente antes da coleta. Dessa forma, essas métricas serão reportadas e discutidas durante a apresentação dos resultados dos testes de hipótese. Esta subseção é dedicada exclusivamente ao procedimento de filtragem, tratamento e consolidação das bases de dados.

Os dados do semestre 2016-2 foram recuperados do arquivo `data/imc_20162.csv`, enquanto os do semestre 2017-2 correspondem ao arquivo em `data/CS01_20172.csv`. Conforme especificado no enunciado, a base de 2016-2 inclui registros de turmas de graduação, e ambas as tabelas possuem divergências na estrutura das colunas. A consolidação dos dados exigiu as seguintes etapas de pré-processamento:

1. **Filtragem dos dados de 2016-2:** Isolamento dos alunos pertencentes à pós-graduação (`Course == "PPGEE"`).
2. **Padronização dos nomes das colunas:** Renomeação dos campos no arquivo de 2017-2 (`height.m` → `Height.m` e `Sex` → `Gender`) para alinhar com o esquema do arquivo de 2016-2.
3. **Cálculo do IMC:** Criação da variável BMI em ambas as tabelas, aplicando a fórmula:

$$\text{BMI} = \frac{\text{Peso}}{\text{Altura}^2}$$

4. **Estruturação por subpopulações:** Separação das observações por sexo e semestre para a criação dos conjuntos agregados que compõem os grupos de análise e alocados nas variáveis:
 - `fem_2016`, `fem_2017` : subpopulações femininas dos semestres 2016-2 e 2017-2, respectivamente.
 - `masc_2016`, `masc_2017` : subpopulações masculinas dos semestres 2016-2 e 2017-2, respectivamente.
 - `fem`, `masc` : agregados das subpopulações femininas e masculinas, englobando ambos os semestres.
 - `todos`: tabela consolidada com a totalidade dos dados, classificados por sexo e semestre.

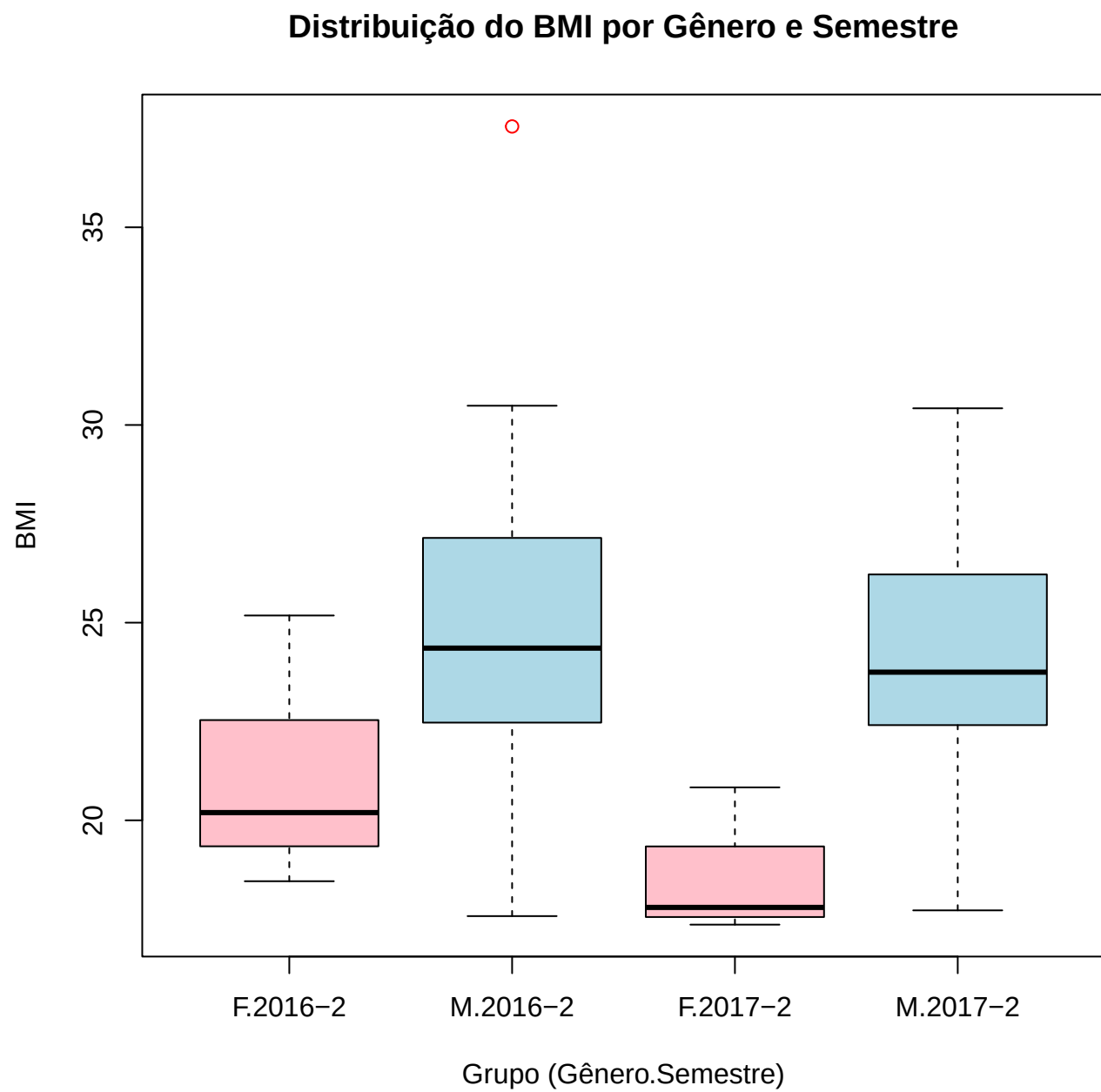


Figure 1: Distribuição do IMC por Gênero e Semestre

Table 1: Tabela 1: Estatísticas descritivas do IMC por subamostra

Grupo	n	Média	Desvio Padrão
Feminino 2016-2	7	21.08	2.42
Feminino 2017-2	4	18.45	1.60
Masculino 2016-2	21	24.94	4.32
Masculino 2017-2	21	24.29	3.44

Table 2: Tabela 2 : Resultado do p-valor para o teste de Shapiro-Wilk

Genero	Semestre	p-valor
F	2016-2	0.467
M	2016-2	0.127
F	2017-2	0.037
M	2017-2	0.621

3 Análise Exploratória dos Dados

A fim de compreender o comportamento dos dados, foi realizada uma exploração inicial por meio de um gráfico de *boxplot* para comparar a distribuição do IMC entre as subpopulações de cada semestre.

Em seguida, os principais parâmetros estatísticos (tamanho amostral n , média e desvio-padrão) de cada subpopulação foram calculados e resumidos na Tabela abaixo.

4 Análise Estatística

4.1 Validação das premissas do modelo

Em cada caso, as premissas do teste foram verificadas na ordem normalidade $\rightarrow$ igualdade de variâncias $\rightarrow$ independência. Os p-valores do teste de Durbin-Watson são obtidos por reamostragem; por isso a semente aleatória foi fixada em `set.seed(1234)`, garantindo a reprodutibilidade dos valores reportados.

[PLACEHOLDER: discussão do Caso 1] [verificar a necessidade do teste de indepedencia]

4.1.1 Normalidade

O teste de Shapiro-Wilk foi realizado para cada uma das subamostra em analise. Os resultados seguem na tabela abaixo:

Os resultados indicam que as subpopulações masculinas (2016-2 e 2017-2) e a subpopulação feminina de 2016-2 apresentam comportamento compatível com a distribuição normal (p -valor $> 0,05$), não permitindo a rejeição da hipótese nula de normalidade.

Por outro lado, a subpopulação feminina do semestre 2017-2 (fem_2017) apresentou um p -valor de 0,036, ficando abaixo do nível de significância adotado ($\alpha = 0,05$). Isso indica que não há evidências estatísticas suficientes para assumir a normalidade desse subgrupo. No entanto, por se tratar de um p -valor marginalmente próximo ao limiar de 0,05, é plausível supor que a presença de algum ponto discrepante (outlier) ou a assimetria da amostra esteja afetando o teste. Ao analisar o boxplot da Figura 1, não se observa um outlier extremo para este subgrupo, contudo nota-se que o valor máximo está relativamente afastado da média. Por esse motivo, fez-se necessária uma investigação complementar por meio do gráfico quantil-quantil (Q-Q plot).

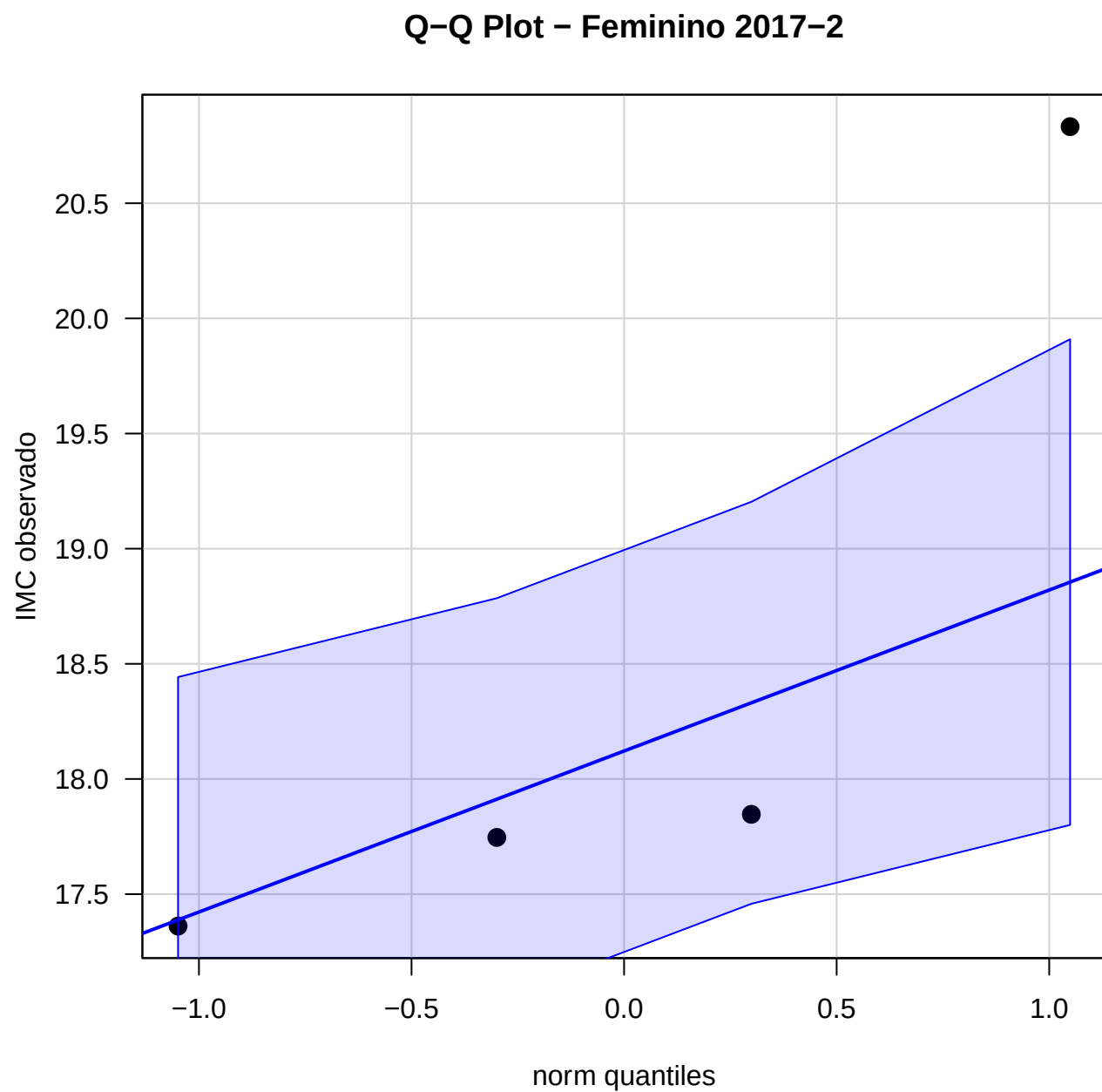


Figure 2: Gráficos quantil-quantil do IMC do sub grupo feminino 2017

Table 3: Resultado do teste de Fligner-Killeen para igualdade de variâncias entre semestres

Grupo de Comparação	Estatística (Chi ²)	p-valor
Feminino (2016-2 vs 2017-2)	0.709	0.400
Masculino (2016-2 vs 2017-2)	0.083	0.774

O gráfico quantil-quantil (Q-Q plot) indica que a violação da premissa de normalidade é provocada por apenas um único valor discrepante. Dessa forma, é razoável assumir a premissa de normalidade para as análises subsequentes, uma vez que, o teste t de Student é robusto a pequenas desvios da distribuição normal.

4.1.2 Igualdade de variância

De acordo com os resultados do teste de Fligner-Killeen apresentados na Tabela 3, tanto a subpopulação feminina (p -valor $> 0,05$) quanto a masculina (p -valor $> 0,05$) mantiveram a premissa de homocedasticidade. Com a confirmação da igualdade de variâncias e da normalidade, o **teste t de Student para amostras independentes com variâncias iguais** é o procedimento adequado para a comparação das médias do IMC entre os semestres 2016-2 e 2017-2.

4.1.3 Independência.

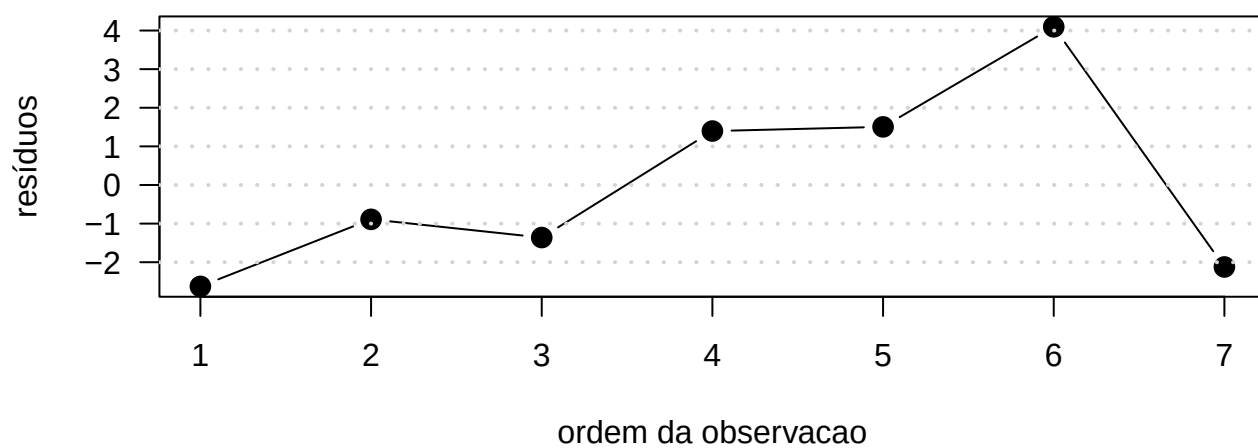
4.1.3.1 fem verificar se é necessario em caso de amostras não pareadas

```
resid_fem <- tapply(X      = fem$BMI,
                   INDEX = fem$Semestre,
                   FUN    = function(x){x - mean(x)})

par(mfrow = c(2, 1), oma = c(0, 0, 2, 0))
plot(resid_fem[["2016-2"]],
     pch = 16,
     cex = 1.5,
     type = "b",
     las = 1,
     xlab = "ordem da observacao",
     ylab = "resíduos",
     main = "Resíduos do IMC - Feminino 2016-2")
grid(NA, NULL, lwd = 2)
plot(resid_fem[["2017-2"]],
     pch = 16,
     cex = 1.5,
     type = "b",
     las = 1,
     xlab = "ordem da observacao",
     ylab = "resíduos",
     main = "Resíduos do IMC - Feminino 2017-2")
grid(NA, NULL, lwd = 2)
mtext("Resíduos do IMC - Feminino", outer = TRUE, cex = 1.2)
```

Resíduos do IMC – Feminino

Resíduos do IMC – Feminino 2016-2



Resíduos do IMC – Feminino 2017-2

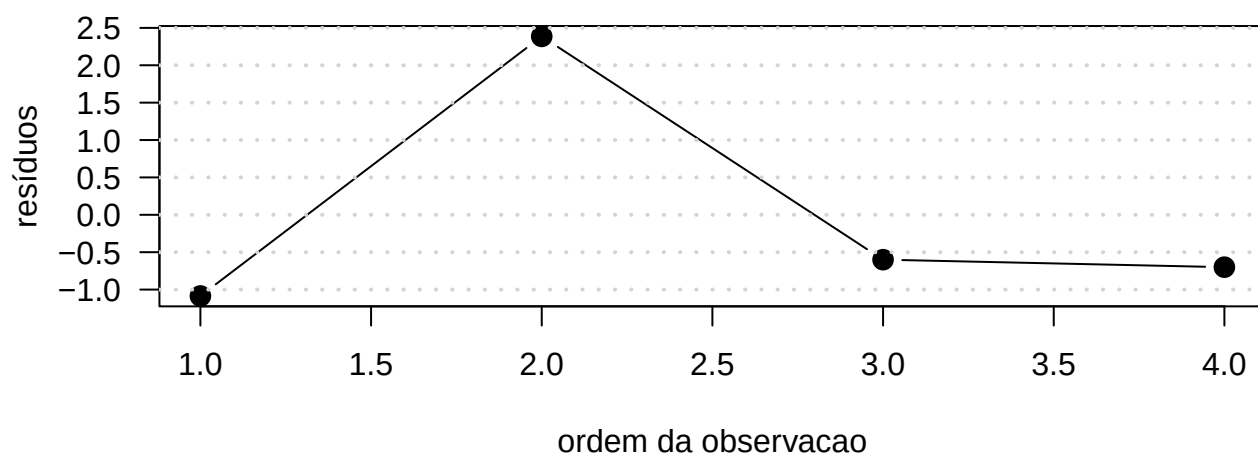


Figure 3: Resíduos do IMC da população feminina em função da ordem de observação.

```
par(mfrow = c(1, 1), oma = c(0, 0, 0, 0))
```

```
car::durbinWatsonTest(lm(resid_fem[["2016-2"]] ~ 1))
```

```
## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
## 1      0.03474258      1.605236      0.586
## Alternative hypothesis: rho != 0
```

```
car::durbinWatsonTest(lm(resid_fem[["2017-2"]] ~ 1))
```

```
## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
## 1      -0.4664038      2.716686      NA
## Alternative hypothesis: rho != 0
```

O teste de Durbin-Watson resultou em autocorrelação de 0,03474, estatística D-W de 1,6052 e $p = 0,586$ para 2016-2; e autocorrelação de $-0,46640$, estatística D-W de 2,7167 e p-valor NA para 2017-2. Verificou-se a independência das amostras.

4.1.3.2 masc Independência.

```
resid_masc <- tapply(X      = masc$BMI,
                     INDEX = masc$Semestre,
                     FUN    = function(x){x - mean(x)})
```

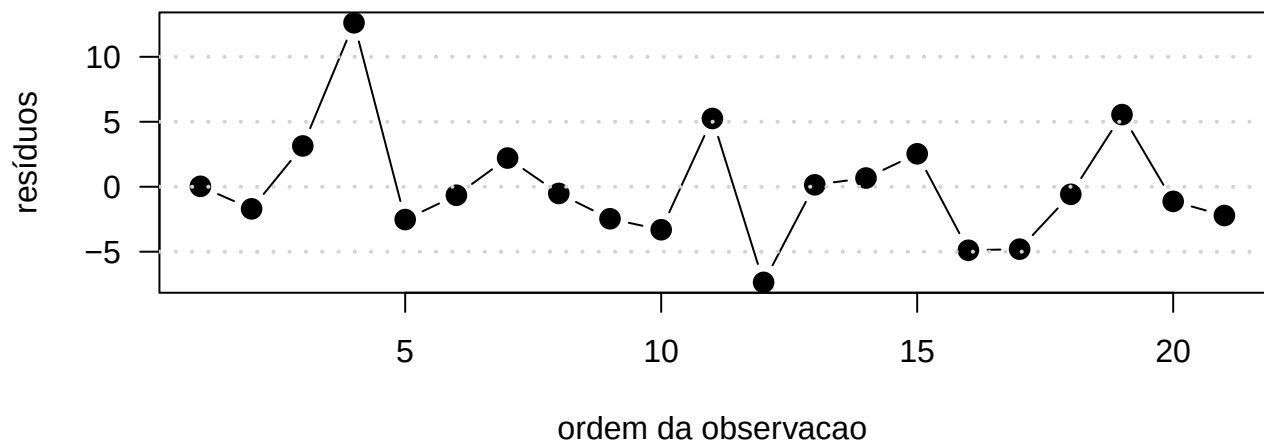
```
par(mfrow = c(2, 1), oma = c(0, 0, 2, 0))
plot(resid_masc[["2016-2"]],
     pch = 16,
     cex = 1.5,
     type = "b",
     las = 1,
     xlab = "ordem da observacao",
     ylab = "resíduos",
     main = "Resíduos do IMC - Masculino 2016-2")
grid(NA, NULL, lwd = 2)
plot(resid_masc[["2017-2"]],
     pch = 16,
     cex = 1.5,
     type = "b",
     las = 1,
     xlab = "ordem da observacao",
     ylab = "resíduos",
     main = "Resíduos do IMC - Masculino 2017-2")
grid(NA, NULL, lwd = 2)
mtext("Resíduos do IMC - Masculino", outer = TRUE, cex = 1.2)
```

```
par(mfrow = c(1, 1), oma = c(0, 0, 0, 0))
```

```
car::durbinWatsonTest(lm(resid_masc[["2016-2"]] ~ 1))
```

Resíduos do IMC – Masculino

Resíduos do IMC – Masculino 2016-2



Resíduos do IMC – Masculino 2017-2

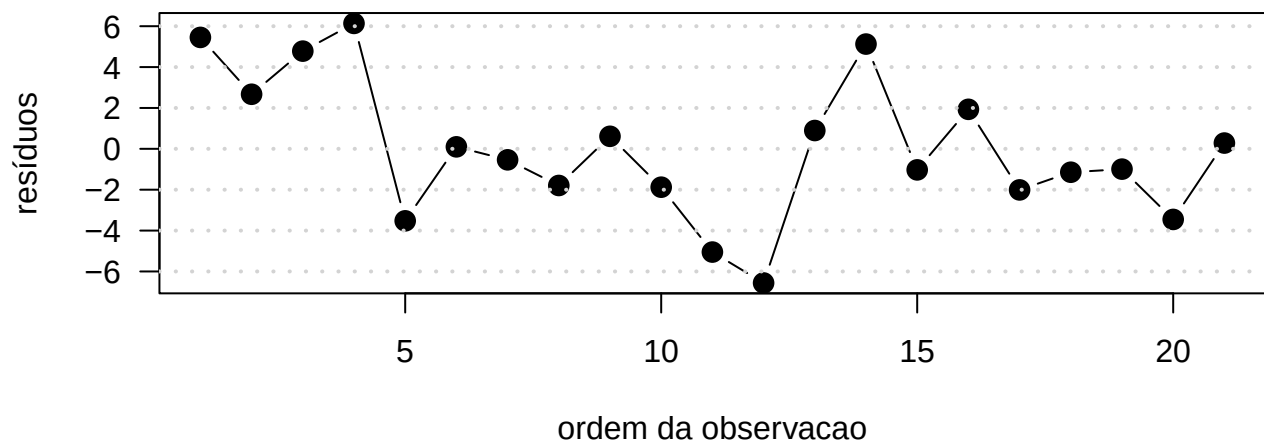


Figure 4: Resíduos do IMC da população masculina em função da ordem de observação.

```
## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
## 1 -0.1006324 2.188132 0.682
## Alternative hypothesis: rho != 0
```

```
car::durbinWatsonTest(lm(resid_masc[["2017-2"]] ~ 1))
```

```
## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
## 1 0.294231 1.285282 0.104
## Alternative hypothesis: rho != 0
```

O teste de Durbin-Watson resultou em autocorrelação de $-0,10063$, estatística D-W de $2,1881$ e $p = 0,682$ para 2016-2; e autocorrelação de $0,29423$, estatística D-W de $1,2853$ e $p = 0,104$ para 2017-2, indicando independência das observações.

Teste de hipóteses

```
t.test(fem_2016$BMI, fem_2017$BMI,
       alternative = "two.sided",
       mu = delta_star,
       var.equal = TRUE,
       conf.level = 0.95)
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: fem_2016$BMI and fem_2017$BMI
## t = 1.1988, df = 9, p-value = 0.2612
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## -0.4527037 5.7283762
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 21.08443 18.44660
```

O teste resultou em $t = 1,1988$ e $p = 0,2612$. O intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias é $[-0,4527; 5,7284]$ kg/m², com médias amostrais de $21,0844$ kg/m² (2016-2) e $18,4466$ kg/m² (2017-2). Falhou-se em rejeitar a hipótese nula.

[PLACEHOLDER: discussão do Caso 1] [Explicar significado prático do intervalo de confiança e do resultado do teste com δ^* ,]

```
t.test(masc_2016$BMI, masc_2017$BMI,
       alternative = "two.sided",
       mu = delta_star,
       var.equal = TRUE,
       conf.level = 0.95)
```

4.1.3.3 Teste de hipóteses

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: masc_2016$BMI and masc_2017$BMI
## t = -0.29009, df = 40, p-value = 0.7732
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## -1.784943  3.085836
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 24.93595 24.28551
```

O teste resultou em $t = -0,29009$ com 40 graus de liberdade e $p = 0,7732$. O intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias é $[-1,7849; 3,0858]$ kg/m², com médias amostrais de 24,9360 kg/m² (2016-2) e 24,2855 kg/m² (2017-2). Falhou-se em rejeitar a hipótese nula.

[PLACEHOLDER: discussão do Caso 2.]

4.1.4 Efeito minimamente relevante (δ^*)

O valor do menor efeito de interesse prático foi fixado *a priori*, antes do exame dos dados, em $\delta^* = 1$ kg/m², e o mesmo valor foi adotado nos três casos analisados, por ser a relevância prática uma propriedade da grandeza medida e não da dispersão de cada subamostra.

A justificativa registrada para esse valor é a seguinte: o IMC é uma medida usada para avaliar a saúde dos alunos, e δ^* deve expressar a menor diferença prática entre os IMC médios das turmas capaz de sinalizar uma mudança de hábitos. As faixas de classificação do IMC (subpeso, normal, sobrepeso, obesidade I e obesidade II) têm cerca de 5 kg/m². Adotou-se, portanto, $\delta^* = 1$ kg/m² — cerca de um quinto de faixa, ou 2,9 kg para um aluno de 1,70 m.

```
delta_star <- 1
```

4.1.5 Nível de significância e tamanho amostral

Os testes foram executados com `conf.level = 0.95`, o que corresponde a um nível de significância $\alpha = 0,05$.

4.1.6 Conclusões e recomendações

[PLACEHOLDER — discussão dos resultados e do significado técnico/científico dos efeitos detectados, retomando a questão original: houve mudança no IMC médio dos alunos do PPGEE entre 2016-2 e 2017-2? As conclusões devem ser amarradas ao δ^* definido e aos intervalos de confiança obtidos.]

4.1.7 Sugestões de melhoria do experimento

Os testes que falharam em rejeitar H_0 apresentam alguma diferença nas médias, mas não o suficiente para confirmá-la estatisticamente. Sugere-se que sejam medidas populações com maior quantidade de amostras, de forma a aumentar o poder do teste.

[PLACEHOLDER. Desenvolver as sugestões de melhoria: cálculo do tamanho amostral necessário para a potência desejada, controle de fatores de ruído e melhorias no procedimento de coleta.]

4.2 Declaração sobre o uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA no processo de elaboração do relatório

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o Claude (Anthropic) para redigir a versão inicial das seções descritivas deste relatório a partir dos resultados registrados como comentários no script de análise `processamento_separtado.R`. Após utilizar esta ferramenta, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.